猪周期：
成本、产能与价格

从一头猪的成本，理解价格中枢与周期波动

行业篇 | 资料截至2026.10.24 | 条件情景2027

行业篇26页 / 企业篇23页 / 附录6页　约58分钟

生猪养殖成本科普：一头120公斤猪的钱花在哪里

成本项目	元/公斤	元/头
仔猪	2.90	348
饲料	6.70	804
动保	0.30	36
人工	1.50	180
折旧	0.20	24
总部费用	0.80	96
合计	12.40	1488



仔猪成本已含繁育阶段费用
本例属于神农披露口径

饲料约占54%，仔猪约占23%，六项合计12.4元/公斤

报告§3.1；参考[1]—[5]

政策目标、逐利与资本约束

H1：政策保有量提供正常数量参照

H2：养殖主体比较经营与退出的预期收益

H3：亏损、扩张及偿债都需要可用资本

补充条件：需求水平、生产效率、必要成本和资本回报

3750万头政策参照需要与效率、需求和价格函数一起使用

报告§1.4、§5.4；参考[22]

完全成本与现金支出

概念	包含内容	分析用途
生产成本	与生产阶段对应的投入	生产效率与过程比较
会计完全成本	生产投入及对应期间费用	同范围盈利判断
现金成本	实际付现及相关周转	短期流动性判断
经济成本	再加自有资本与家庭劳动机会成本	长期投入与退出判断

12.4减去直接列示折旧0.2，不能直接当完整现金成本

报告§3.1、§3.5；参考[1]—[5]

官方调查提供成本量级参照

调查及期次	原出栏重kg	调查成本元/kg
浙江2025.03	141.68	15.7688
浙江2025.09	141.10	14.9661
浙江2026.04	142.24	14.8436
沈阳2025	138.97	15.3559
山东2026Q2规模场	125.24	12.7400

地区、时期、重量、经营方式和费用边界共同影响成本

报告§3.2；参考[6]—[10]

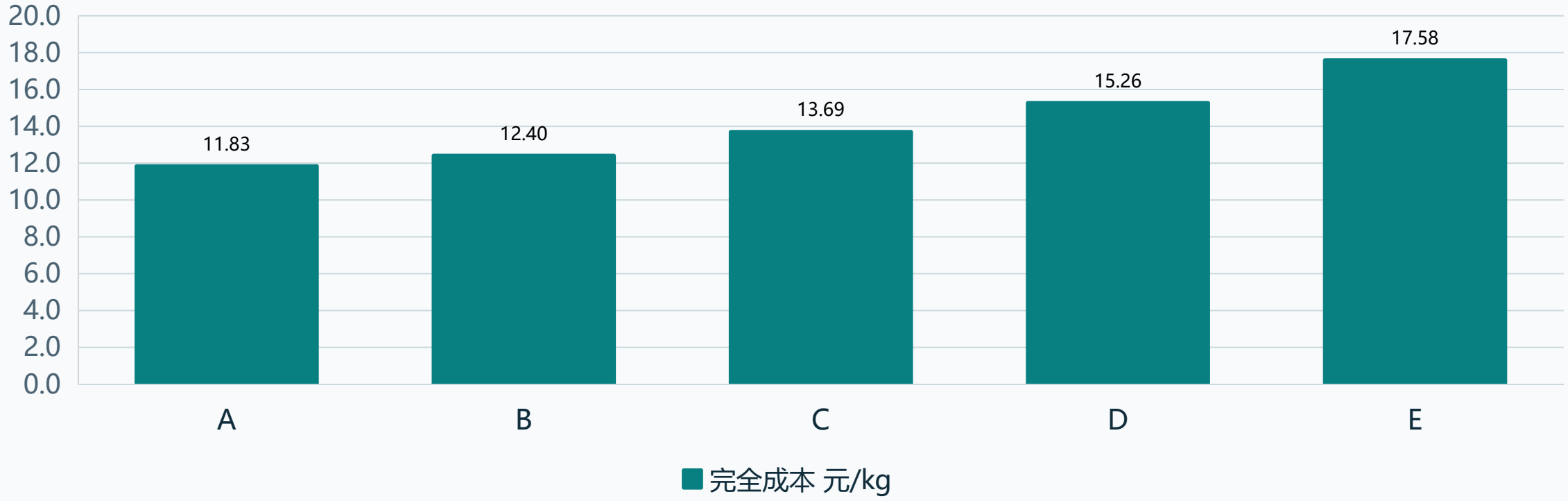
山东标准化预算与实际监测

2026Q2标准化120kg预算	自繁自育	外购仔猪
仔猪元/头	280	230
饲料元/头	900	900
其余项目合计元/头	275	240
总成本元/头	1455	1370
除120后元/kg	12.1250	11.4167
原文额外3%后元/kg	12.49	11.76

同一材料的实际规模场监测为125.24公斤、12.74元/公斤

报告§3.3；参考[10]—[12]

生产效率怎样改变成本



A—E是技术参数组合，尚未对应全国效率分位

报告§3.4；参考[13]

必要产能成本与长期中枢

P成本 = C必要 + 每头权益资本 × 要求回报 / 120

14.9 + 1000 × 10% / 120 = 15.7333元/kg

成本已含债务利息时，单列权益机会回报

必要产能成本与资本投入都需要独立证据

长期再生产价格可以高于或低于短期现货

报告§5.1—§5.5

周期高位价格的额外假设

正常中枢：15.7333元/kg

本例高位年度价：20.00元/kg

20 / 15.7333 − 1 ≈ 27.12%

27.12%是本例的周期上浮设定，尚未由成本法识别

全年20元与某个月、某季度触及20元，会得到不同年度利润

补充行业判断：供给退出怎样发生

短期：覆盖付现支出时，亏损生产仍可能持续

长期：不能覆盖机会回报时，追加投资可能停止

资金：现金不足时，产能可能被迫转手

退出后要检查猪场是否保留、效率是否提高

退出、转手与物理产能消失，需要分别判断

报告§3.5、§13.1

PSY、MSY与母猪分母

MSY = PSY × 断奶后成活率 × 商品化比例 × 分母桥接因子

PSY：每母猪年提供的断奶仔猪数

MSY：统一母猪分母下的年度商品猪数

直接输入MSY后，相关成活和结构因子合并计入一次

年度出栏流量除以年末母猪存量，仅能作粗略量级参照

国际效率参照与有界追赶

参照	PSY	样本与分母
中国2025	23.40	经产母猪加权参照
神农2025	29.50	公司全年披露
北美2025	26.88 / 28.19	全部 / 已配母猪
法国2024	33.50	1345场生产母猪
丹麦2025	36.90	703场母猪年均值

23.4向32收敛，每年弥合差距6%，一年后为23.916

报告§4.2；参考[14]—[21]

母猪下降与有效公斤供给

E = 母猪比 × MSY比 × 全国出栏重量比

0.90 × 1.03 × 1.05 = 0.97335

母猪减少10%，有效公斤供给仅减少2.665%

全国重量影响行业供给，公司重量另用于企业利润

效率、成活和体重会抵消部分母猪去化

生产传导时滞

2027价格季度	固定10个月对应母猪月份
Q1	2026年3—5月
Q2	2026年6—8月
Q3	2026年9—11月
Q4	2026年12月—2027年2月

分布滞后采用8—12个月权重10%、20%、40%、20%、10%

报告§4.5、§7.6

数据覆盖与证据边界

2015.01—2026.09	可得月份	用途
完整日历	141	保留缺失
MARA活猪价格	138	同调查价格比较
NDRC生猪出场价	66	另列价格序列
全国绝对母猪数	55	同口径产能分析
旧监测分段指数	57	背景比较，单独存储
真实全国月度MSY	0	效率仅设情景

缺失数据保留为空，旧指数和全国万头数分开处理

报告§2.1；数据china_history.csv

历史去化阶段与价格窗口

母猪去化阶段	母猪变化	NDRC窗口价格涨幅	默认校准
2015—2016	−10.21%	MARA背景对照	否
2018—2019	−44.06%	非瘟特殊冲击	否
2021.06—2022.04	−8.48%	+105.32%	是
2022.12—2024.04	−9.20%	+44.67%	是

两个现代去化阶段提供有限的条件校准样本

报告§6.1；参考[23]—[39]

历史振幅系数的敏感性

历史MSY年增假设	校准β	2027年均	Q4均价
0%	5.9618	18.13	23.73
2%	7.5932	20.81	29.03
5%	13.2209	34.43	58.19
只用2021—2022	10.2058	26.15	40.09
只用2022—2024	4.9807	16.73	21.02

β = ln(窗口高价/低价) ÷ [−ln(历史有效供给比)]

报告§6.2—§6.3

严格十个月端点与事后峰谷

母猪阶段	预先指定+10月价格端点	端点价格变化	窗口谷到峰
2021.06—2022.04	2022.04—2023.02	+5.97%	+105.32%
2022.12—2024.04	2023.10—2025.02	−0.06%	+44.67%

峰谷描述实现过的振幅，端点检验指定日期之间的变化

报告§6.4—§6.6

有效供给、需求与零售传导

总供给比Q = (1−进口份额) × E + 进口份额 × 进口增长因子

供需比z = Q / 需求趋势因子D

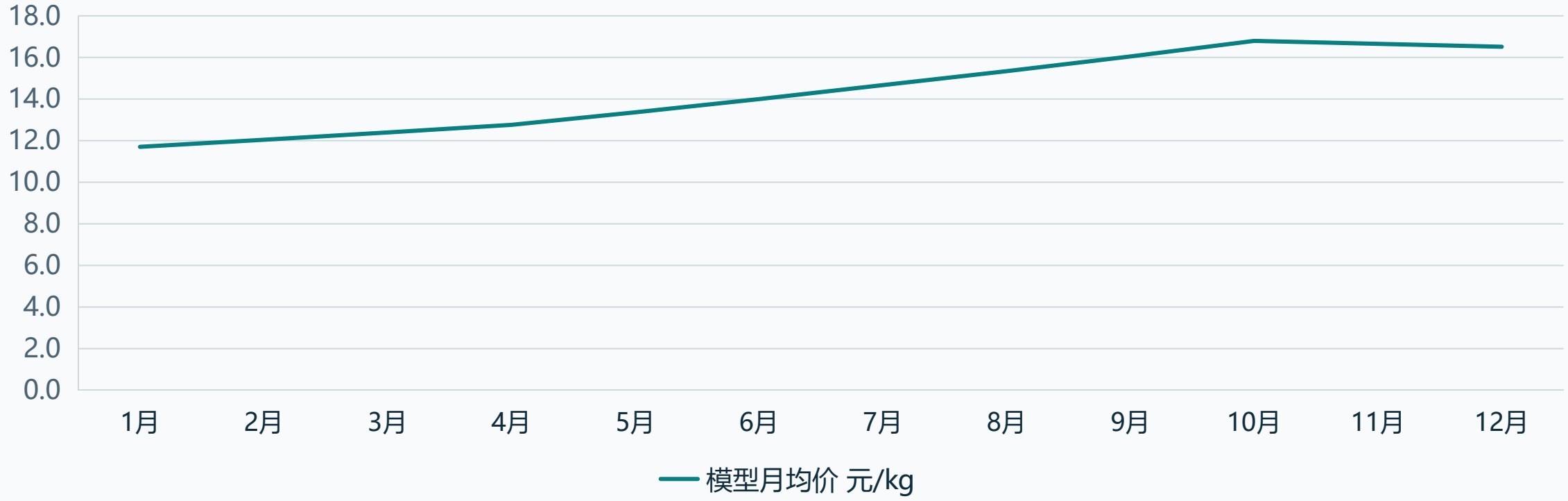
零售猪肉价$R = R_0 \times z^{(-1/\varepsilon)}$

活猪价$P = P_0 + \lambda \times (R - R_0)$

ε=0.374为年度家庭需求先验，λ=0.75为绝对价差传导假设

报告§7.1；参考[40]

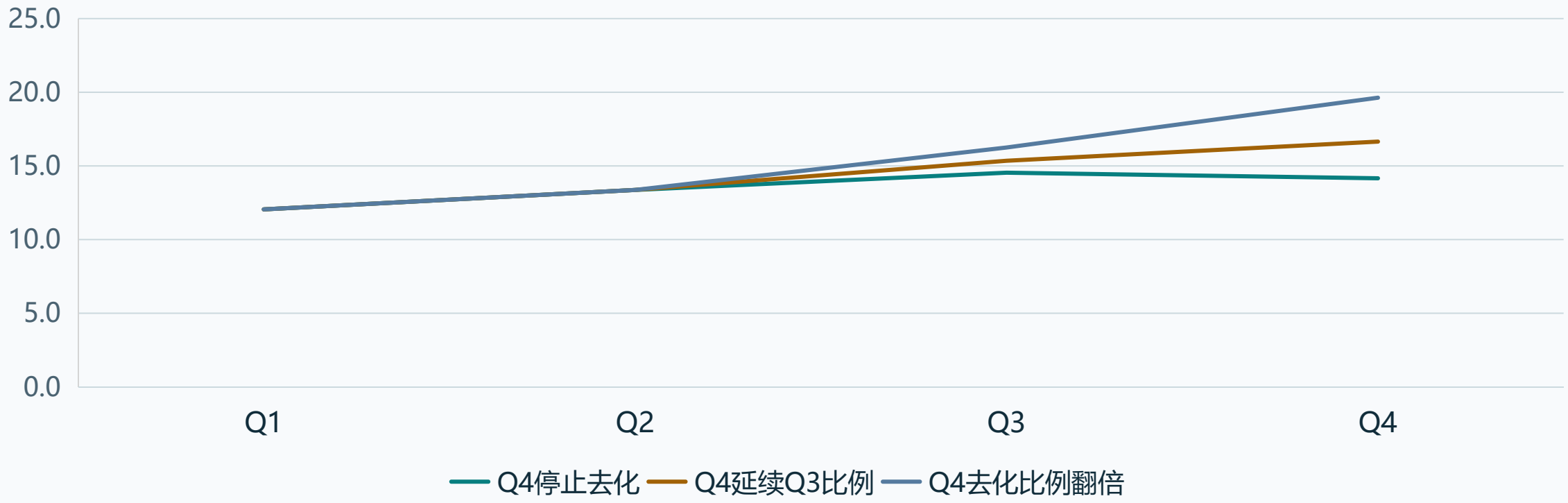
2027需求路线月度价格



Q1 12.05，Q2 13.37，Q3 15.35，Q4 16.65，全年14.36元/kg

报告§7.2

去化速度主要影响下半年



三组全年均价分别为13.53、14.36、15.32元/kg

报告§7.3、附录A

效率和体重的抵消作用

单独变化项	2027年均价元/kg
PSY差距每年缩小0%	15.35
PSY差距每年缩小6%	14.36
PSY差距每年缩小12%	13.43
全国目标重量120kg	14.36
全国目标重量125kg	12.78
全国目标重量130kg	11.40

行业提效可能压低价格，公司提效可能降低自身成本

报告§7.4

需求弹性与价格函数

单独变化项	2027年均价元/kg	解释
需求年变0% / −1% / −2%	14.82 / 14.36 / 13.90	固定价格下需求趋势
ε=0.20 / 0.374 / 0.60	17.59 / 14.36 / 13.15	较小弹性放大价格波动
λ=0.50 / 0.75 / 1.00	13.36 / 14.36 / 15.35	绝对价差传导
常弹性 / 局部线性	14.36 / 13.92	函数形状对照

单因素网格展示模型敏感性，各数值均为指定条件

报告§7.5、§7.7

时滞与价格锚的选择

条件	2027年均价元/kg
固定8个月	14.99
固定10个月	14.36
固定12个月	13.84
8—12个月分布滞后	14.43
观测价格锚	14.36
政策数量及成本价格假设锚	15.97

政策锚还需同步平移零售锚，保持绝对传导关系一致

报告§7.6、§7.8

美国经验的适用范围

观察	源报告结果	对行业的启示
≥5000头经营单位存栏份额	2002年53% 2022年75%	成熟市场仍可发生集中
2015—2025商业屠宰头数CAGR	约1.06%	行业总量成长可能有限
2020育肥经济成本，美元/100磅增重	<2000头 85.85 ≥10000头 61.21	规模与资本劳动效率有关
Smithfield内部实际养猪量	2019年1760万 2025年1110万	优化资本组织也可创造价值

经营单位规模组、企业所有权、活重增量与出栏活重分别解释

报告§10.6—§10.8；参考[52]—[58]

行业篇小结：观察什么，怎样修正判断

成本与资本回报，决定正常中枢的解释框架

母猪 × 效率 × 重量，决定有效供给

时滞、需求与价格锚，决定阶段价格路径

持续观察仔猪出生、饲料、重量、需求与进口

行业篇到此完整结束｜剪辑可在本页结束后切断